

**UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ANA BEATRIZ DA SILVA PINTO - 1250109558

GABRIEL BITTENCOURT - 1250111508

GUILHERME BRAZIL - 1250203978

WALLACE CALISTO - 1250115639

CAIO BARBOSA GALVÃO - 1250100534

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO

RIO DE JANEIRO/RJ

2026

ANA BEATRIZ DA SILVA PINTO - 1250109558

GABRIEL BITTENCOURT - 1250111508

GUILHERME BRAZIL - 1250203978

WALLACE CALISTO - 1250115639

CAIO BARBOSA GALVÃO - 1250100534

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Relatório das Atividades de Extensão para
cumprimento do componente curricular do Curso
de Ciência da Computação da Universidade
Veiga de Almeida.

Orientador: Camilla Lobo Paulino.

RIO DE JANEIRO/RJ

2026

RESUMO

O presente relatório descreve o desenvolvimento do Projeto de Extensão II da disciplina de Algoritmos e Laboratório de Programação, que consistiu na criação de um sistema em linguagem C para controle de vendas de uma loja de varejo. O objetivo foi aplicar conhecimentos de programação estruturada para automatizar o registro de produtos, clientes e vendas, além de gerar relatórios gerenciais. O trabalho foi dividido entre os integrantes via Git: Gabriel desenvolveu a estrutura e cadastros, Wallace implementou os cálculos, Ana Beatriz criou os relatórios e desafios, Guilherme elaborou a ordenação e Caio realizou a integração e testes.

O projeto relaciona-se com o ODS 8 da Agenda 2030 ao promover modernização tecnológica e apoio ao empreendedorismo em micro e pequenas empresas. Como produto final, entregou-se um software funcional capaz de processar 50 vendas diárias e emitir relatórios diário, mensal e anual com ranking de faturamento. A experiência permitiu consolidar conceitos de `struct`, `array`, funções e ordenação, além de desenvolver habilidades de trabalho colaborativo com versionamento.

INTRODUÇÃO

O tema deste Projeto de Extensão aborda a informatização de processos em pequenos comércios por meio do desenvolvimento de software. A estratégia metodológica adotada foi a programação modular em linguagem C, e com divisão de tarefas. A justificativa do projeto reside na necessidade de micro e pequenos varejistas terem acesso a ferramentas de gestão simples e eficientes, visto que muitos ainda operam com controles manuais sujeitos a erros. A relevância acadêmica está na aplicação prática de conteúdos como `struct`, `array`, funções e algoritmos de ordenação. O objetivo geral foi desenvolver um sistema funcional para registro de vendas diárias. Os objetivos específicos foram: implementar cadastros de produtos e clientes, desenvolver lógica de cálculo com regras de negócio, criar relatórios gerenciais e ordenar dados de faturamento. O produto final entregue é um programa em C, versionado, que registra vendas, aplica taxa de devolução e gera relatórios consolidados.

COMUNIDADE (EXTERNA)

Para fins de simulação acadêmica, o sistema foi projetado para atender pequenos comerciantes varejistas locais, que representam a base do empreendedorismo brasileiro. A escolha se justifica pela dificuldade que esse público enfrenta para acessar softwares de gestão com baixo custo. O contexto é de lojas com média de 50 vendas diárias que necessitam de controle financeiro básico, emissão de relatórios e análise de desempenho mensal sem complexidade técnica.

DESENVOLVIMENTO

O projeto foi executado em 5 etapas com integração via Git:

1. Definição da arquitetura com `structs`;
2. Codificação modular;
3. Integração contínua;
4. Testes com 50 vendas/dia;
5. Validação dos relatórios.

A divisão de responsabilidades foi: Gabriel Bittencourt na estrutura e cadastros; Wallace Calisto nos cálculos e regras de negócio; Ana Beatriz da Silva Pinto nos relatórios e desafios; Guilherme Brazil na ordenação; Caio Barbosa Galvão na integração e testes.

RELAÇÃO COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O projeto relaciona-se com o ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Contribui para a meta 8.2 ao promover produtividade por meio da modernização tecnológica, automatizando controles manuais e gerando dados para decisão. Alinha-se à meta 8.3 ao apoiar o empreendedorismo, pois a ferramenta é aplicável em micro e pequenas empresas, facilitando a formalização de processos e a sustentabilidade econômica, conforme atividades-chave da ONU Brasil.

3.3 DESAFIOS ENCONTRADOS

Os principais desafios foram: manipulação de `structs` aninhadas por Gabriel, implementação da lógica de devolução por Wallace, formatação dos relatórios por Ana Beatriz, algoritmo de ordenação decrescente por Guilherme e resolução de conflitos de merge no Git por Caio. As mudanças de rota incluíram refatorar funções para melhor modularidade.

3.4 APRENDIZAGENS OBTIDAS

O grupo consolidou conhecimentos em programação estruturada, trabalho com arquivos, ordenação e uso profissional do Git. Desenvolveu-se também a capacidade de dividir tarefas e integrar código de múltiplos autores.

3.5 RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA

Os conceitos de `array`, `struct` e ordenação vistos em Algoritmos foram aplicados diretamente. A prática mostrou a importância de comentar código e padronizar nomes de variáveis para trabalho em equipe.

3.6 IMPACTO NA COMUNIDADE EXTERNA

Como estudo de caso simulado, o projeto demonstra como uma ferramenta simples pode reduzir tempo gasto com controles manuais e evitar prejuízos por falhas de cálculo, impactando diretamente a gestão de pequenos negócios.

3.7 IMPACTO PESSOAL E COLETIVO

Como sujeito coletivo, o grupo aprendeu a colaborar tecnicamente. Individualmente, cada integrante aprofundou sua responsabilidade: cadastro, cálculo, relatório, ordenação e testes, entendendo a importância de cada parte no produto final.

RESULTADOS

O sistema processou com sucesso 50 vendas simuladas, gerou relatórios diário, mensal e anual corretos, e ordenou os meses por faturamento conforme requisito. A taxa de R\$ 20,00 foi aplicada corretamente na segunda devolução.

4.2 FERRAMENTAS

Foram utilizadas tabelas de teste para validar saídas e prints de tela para documentar a execução.

4.3 REFLEXÃO

O projeto comprovou que mesmo com linguagem C é possível criar soluções úteis para o varejo. A limitação de 50 vendas é didática, mas a lógica é escalável.

4.4 EVIDÊNCIAS

```
=====
                        SISTEMA DE PEDIDOS
=====
1. Cadastrar Cliente
2. Cadastrar Produto
3. Registrar Pedido
4. Registrar Devolucao
5. Relatorio Diario
6. Relatorio Mensal
7. Relatorio Anual
0. Sair
=====
Escolha uma opcao: > 
```

```
--- Cadastrar Cliente ---
(Pressione Ctrl+D ou Ctrl+Z com campo vazio para cancelar)

Digite o nome do cliente: > Alberto

Cliente de ID 5 cadastrado com sucesso!

Pressione ENTER para continuar...
```

```
--- Cadastrar Produto ---
(Pressione Ctrl+D ou Ctrl+Z com campo vazio para cancelar)
(Use '?' para Busca Rapida a qualquer momento)

Digite o nome do produto: > Carro
Digite o preco unitario (ex: 19.90): > 89000
Produto cadastrado com sucesso! ID: 5

Pressione ENTER para continuar...
```

```
--- Registrar Pedido ---
(Pressione Ctrl+D ou Ctrl+Z com campo vazio para cancelar)
(DICA: Digite '?' em qualquer campo para buscar clientes, produtos e pedidos)

Data da compra (DD/MM/AAAA) : > 27/06/2026
ID do cliente: > 4
Cliente encontrado: Caio Barbosa Galvão
ID do produto: > 3
Produto encontrado: chinelo | Preço: R$ 30.00
Quantidade: > 20
Deseja adicionar outro produto? (S/N): > s
ID do produto: > 4
Produto encontrado: Cortinas | Preço: R$ 25.00
Quantidade: > 1
Deseja adicionar outro produto? (S/N): > s
ID do produto: > 1
Produto encontrado: Chinelo | Preço: R$ 9.00
Quantidade: > 2
Deseja adicionar outro produto? (S/N): > n

===== Recibo de Venda =====
Pedido ID: 5
Data: 27/06/2026
Cliente ID: 4
Nome do Cliente: Caio Barbosa Galvão
-----
chinelo | Qtd: 20 | Unit: 30.00 | Total: 600.00
Cortinas | Qtd: 1 | Unit: 25.00 | Total: 25.00
Chinelo | Qtd: 2 | Unit: 9.00 | Total: 18.00
-----
Valor total: 643.00
=====

Pressione ENTER para continuar...
```



```
--- MODULO DE DEVOLUCAO ---
(Pressione Ctrl+D ou Ctrl+Z com campo vazio para cancelar)
(Use '?' para Busca Rapida a qualquer momento)

Data (DD/MM/AAAA) : > 27/06/2026
ID do Pedido: > 4

Itens do Pedido 4:
ID Produto  Quantidade
2           10
1           2

ID do Produto a devolver: > 2

COMPROVANTE DE DEVOLUCAO
ID Devolucao : 6
ID Pedido    : 4
ID Produto   : 2
Data         : 27/06/2026
Contagem     : 4
Taxa         : R$ 20.00

AVISO: Taxa de R$ 20,00 ativada. Debitar do cliente.

Pressione ENTER para continuar...
```

```
--- RELATORIO DIARIO ---
(Pressione Ctrl+D ou Ctrl+Z com campo vazio para cancelar)

Digite a data para o relatorio (DD/MM/AAAA) : > 27/06/2026

--- RELATORIO DIARIO ---
Data: 27/06/2026
Pedidos realizados: 1
Faturamento em Pedidos: R$ 643.00
Taxas de Devolucao: R$ 20.00
Faturamento Geral (Soma): R$ 663.00
-----

Pressione ENTER para continuar...█
```

```
--- RELATORIO MENSAL ---
(Pressione Ctrl+D ou Ctrl+Z com campo vazio para cancelar)
:
Digite o mes para o relatorio (MM/AAAA) : >                                06/2026

--- RELATORIO MENSAL ---
Mes: 06/2026
Pedidos realizados: 5
Faturamento em Pedidos: R$ 785.00
Taxas de Devolucao: R$ 60.00
Faturamento Geral (Soma): R$ 845.00
-----
Pressione ENTER para continuar...
```

```
--- RELATORIO ANUAL ---
(Pressione Ctrl+D ou Ctrl+Z com campo vazio para cancelar)
:
Digite o ano para o relatorio (AAAA) : >                                2026

--- RELATORIO ANUAL ---
Ano: 2026
Ranking de meses:
1º: Mes 06 - R$ 845.00
Faturamento em Pedidos no Ano: R$ 785.00
Taxas de Devolucao: R$ 60.00
Faturamento Geral no Ano: R$ 845.00
-----
Pressione ENTER para continuar...
```

```
--- MENU DE BUSCA RAPIDA ---
1. Clientes
2. Produtos
3. Pedidos
0. Sair
Escolha uma opção:
```

--- Busca de Clientes (Pagina 1/1) ---

ID | Nome

```
-----
1   | Caio P. Galvão
2   | Caio Galvão
3   | Luisa P. Galvão
4   | Caio Barbosa Galvão
5   | Alberto
-----
```

Digite: 'prox' (proxima), 'ant' (anterior), 'sair': █

=====

===== Recibo de Venda =====

Pedido ID: 4

Data: 24/06/2026

Cliente ID: 2

Nome do Cliente: Caio Galvão

```
-----
Panela | Qtd: 10 | Unit: 7.00 | Total: 70.00
Chinelo | Qtd: 2 | Unit: 9.00 | Total: 18.00
-----
```

Valor total: 88.00

=====

===== Recibo de Venda =====

Pedido ID: 5

Data: 27/06/2026

Cliente ID: 4

Nome do Cliente: Caio Barbosa Galvão

```
-----
chinelo | Qtd: 20 | Unit: 30.00 | Total: 600.00
Cortinas | Qtd: 1 | Unit: 25.00 | Total: 25.00
Chinelo | Qtd: 2 | Unit: 9.00 | Total: 18.00
-----
```

Valor total: 643.00

=====

Digite: 'prox' (proxima), 'ant' (anterior), 'sair': █

```

--- Busca de Produtos (Pagina 1/1) ---
ID      | Nome                               | Preco
-----|-----|-----
1       | Chinelo                           | 9.00
2       | Panela                            | 7.00
3       | chinelo                           | 30.00
4       | Cortinas                          | 25.00
5       | Carro                             | 89000.00
-----|-----|-----

Digite: 'prox' (proxima), 'ant' (anterior), 'sair':

```

```

=====
                SISTEMA DE PEDIDOS
=====
1. Cadastrar Cliente
2. Cadastrar Produto
3. Registrar Pedido
4. Registrar Devolucao
5. Relatorio Diario
6. Relatorio Mensal
7. Relatorio Anual
0. Sair
=====
Escolha uma opcao: > ?
Escolha uma opcao: > 0
Encerrando o sistema. Ate logo!

Pressione ENTER para continuar...

```

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atingiu seus objetivos ao entregar um sistema funcional que integra conceitos acadêmicos e demanda real de mercado. Conclui-se que a tecnologia é ferramenta essencial para o crescimento de pequenos negócios, alinhada ao ODS 8. Como desdobramento, sugere-se migrar o sistema para interface gráfica e banco de dados para uso em produção. A experiência foi fundamental para consolidar o aprendizado técnico e o trabalho em equipe.

REFERÊNCIAS

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8.**

Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8>. Acesso em: 4 jun. 2026.

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA. **Projeto de Extensão II.** Disciplina Algoritmos e Laboratório de Programação. Rio de Janeiro, 2026.